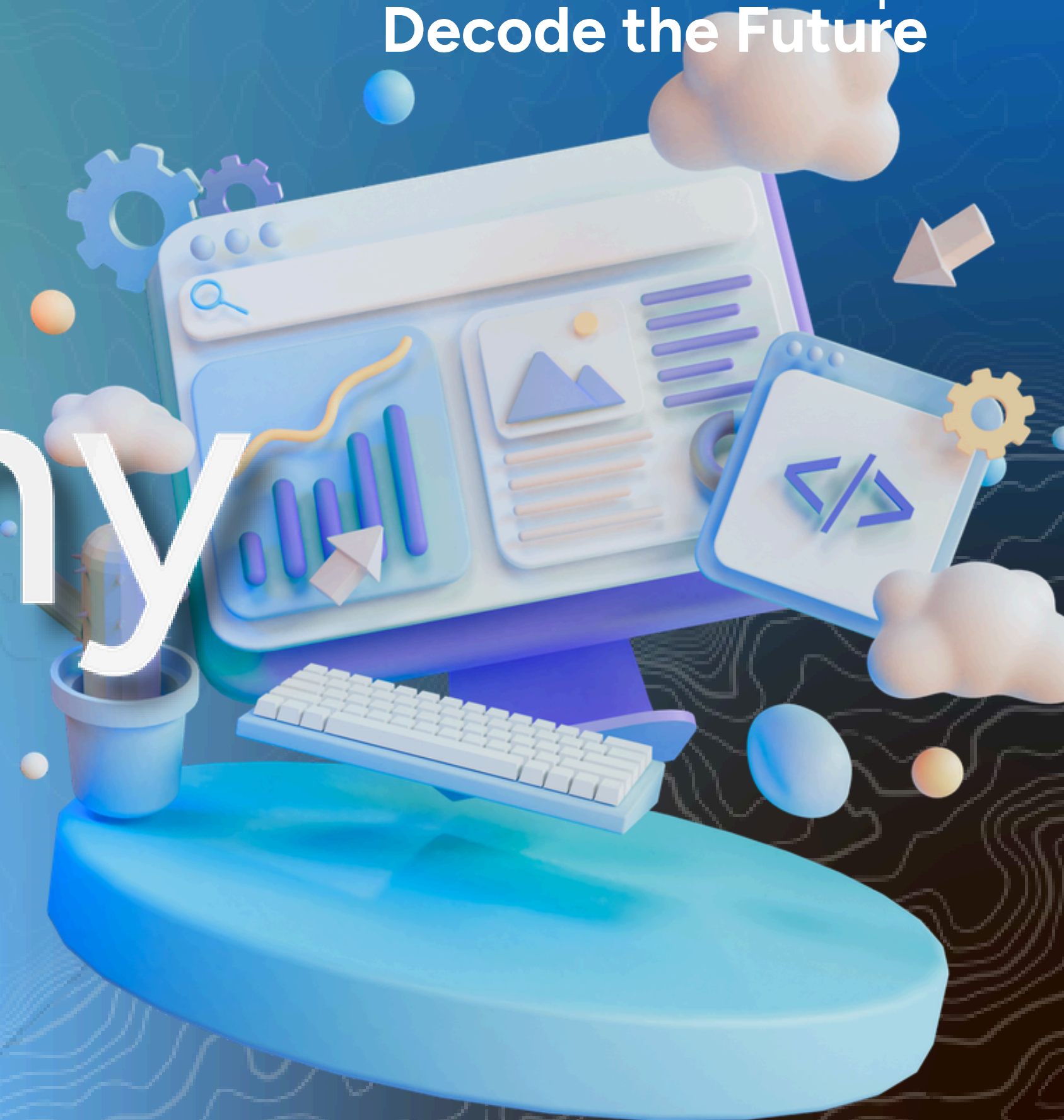


2026

Code the Map
Decode the Future

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp



Learning Journey

WebGIS Course - Framework CSS

Focused :

1. Framework CSS
2. Tailwind
3. Bootstrap

Hands On:

1. Tutorial Penerapan Framework CSS.

Task:

- Menerapkan Framework CSS.

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp

Code the Map
Decode the Future

02

Code the Map
Decode the Future

Framework CSS

Framework CSS

Code the Map
Decode the Future

CSS Framework adalah kumpulan file CSS (dan kadang JavaScript) yang sudah menyediakan:

- Sistem layout
- Komponen siap pakai (button, card, navbar, dll)
- Utility class

Tujuannya adalah mempercepat pembuatan tampilan website dan menjaga konsistensi desain.

Contoh CSS Framework populer:

- Bootstrap
- Tailwind CSS
- Bulma
- AntDesain

Vanilla CSS Vs Bootstrap Vs Tailwind CSS

Code the Map
Decode the Future

Vanilla CSS	Bootstrap	Tailwind
+ kendali penuh	+ Pembuatan sangat cepat	+ Pembuatan lebih cepat
+ Code CSS lebih Optimal	+ Sangat ramah pemula	+ Mengikuti best practice
– Buat semua dari awal	+ Komponen siap digunakan	+ dapat di kustom
– Pembuatan lebih lama	– Tidak ada kendali	– Code HTML jadi kurang rapi
	– Banyak code CSS yang tidak terpakai	– harus paham CSS

Why Tailwind?

Code the Map
Decode the Future

Tailwind → utility first framework yang memiliki kelas kelas yang bisa di gunakan

- Kecepatan dan efisiensi pengembangan
- Konsistensi & kemampuan kustomisasi tinggi Mengolah data (validasi form, kalkulasi). di banding bootstrap yang tinggal pakai.
- Jauh lebih mudah untuk dirawat/di-maintain dalam jangka panjang.
- **“Tailwind slaps ... You really can't use Tailwind without learning CSS.”**

Installation

Code the Map
Decode the Future

Ada 2 Cara Instalasi

1.CDN

2.menggunakan package manager → NPM
(Node.js)

<https://tailwindcss.com/docs/installation/play-cdn>

Tailwind vs Vanilla CSS

Code the Map
Decode the Future

button style

```
<!-- index.html -->
<button class="btn">Click Me</button>

<!-- style.css -->
.btn {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: 8px;
}
```

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-lg">
  Click Me
</button>
```


Tailwind vs Vanilla CSS

Code the Map
Decode the Future

```
<nav class="navbar">
  <div class="logo">Logo</div>
  <ul class="menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>

<style>
  .navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background: #111827;
    padding: 10px 20px;
  }
  .menu {
    display: flex;
    gap: 20px;
    list-style: none;
  }
  .menu a {
    color: white;
    text-decoration: none;
  }

  /* Responsive */
  @media (max-width: 768px) {
    .menu {
      flex-direction: column;
      background: #1f2937;
      padding: 10px;
    }
  }
</style>
```

```
<nav class="flex justify-between items-center bg-gray-900 p-4">
  <div class="text-white font-bold">Logo</div>
  <ul class="flex gap-6 max-md:flex-col max-md:bg-gray-800 max-md:p-3">
    <li><a href="#" class="text-white hover:underline">Home</a></li>
    <li><a href="#" class="text-white hover:underline">About</a></li>
    <li><a href="#" class="text-white hover:underline">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Tailwind vs Vanilla CSS

Code the Map
Decode the Future

Responsive

```
<h1 class="text-base md:text-2xl lg:text-4xl">Hello World</h1>
```

```
<h1 class="title">Hello World</h1>
```

```
<style>
```

```
  .title {
```

```
    font-size: 16px;
```

```
  }
```

```
@media (min-width: 768px) {
```

```
  .title {
```

```
    font-size: 24px;
```

```
  }
```

```
}
```

```
@media (min-width: 1024px) {
```

```
  .title {
```

```
    font-size: 32px;
```

```
  }
```

```
}
```

```
</style>
```

Responsive tailwind

Code the Map
Decode the Future

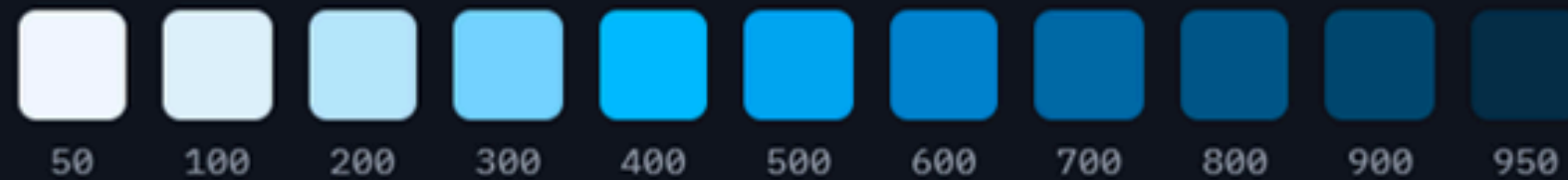
<https://tailwindcss.com/docs/responsive-design>

Breakpoint prefix	Minimum width	CSS
`sm`	40rem (640px)	`@media (width >= 40rem) { ... }`
`md`	48rem (768px)	`@media (width >= 48rem) { ... }`
`lg`	64rem (1024px)	`@media (width >= 64rem) { ... }`
`xl`	80rem (1280px)	`@media (width >= 80rem) { ... }`
`2xl`	96rem (1536px)	`@media (width >= 96rem) { ... }`

Color tailwind

Code the Map
Decode the Future

<https://tailwindcss.com/docs/colors>



```
<div>  
  <div class="bg-sky-50"></div>  
  <div class="bg-sky-100"></div>  
  <div class="bg-sky-200"></div>  
  <div class="bg-sky-300"></div>  
  <div class="bg-sky-400"></div>  
  <div class="bg-sky-500"></div>  
  <div class="bg-sky-600"></div>  
  <div class="bg-sky-700"></div>  
  <div class="bg-sky-800"></div>  
  <div class="bg-sky-900"></div>  
  <div class="bg-sky-950"></div>  
</div>
```

Why Bootstrap?

Code the Map
Decode the Future

Bootstrap → Component-based CSS framework dengan banyak komponen siap pakai

Sangat cepat untuk memulai proyek

- Banyak komponen siap pakai (button, card, navbar, modal) → tinggal pakai class.

Mudah untuk pemula

- Tidak perlu banyak mikir desain dan layout, semua sudah disediakan.

Komponen lengkap & stabil

- Cocok untuk form, dashboard, admin panel, dan website standar.

Produktivitas tinggi untuk prototyping

- Sangat cocok untuk membuat mockup / MVP dengan cepat.

Dokumentasi sangat lengkap & komunitas besar

- Mudah mencari contoh, tutorial, dan solusi error.

Installation

Code the Map
Decode the Future

Ada 2 Cara Instalasi

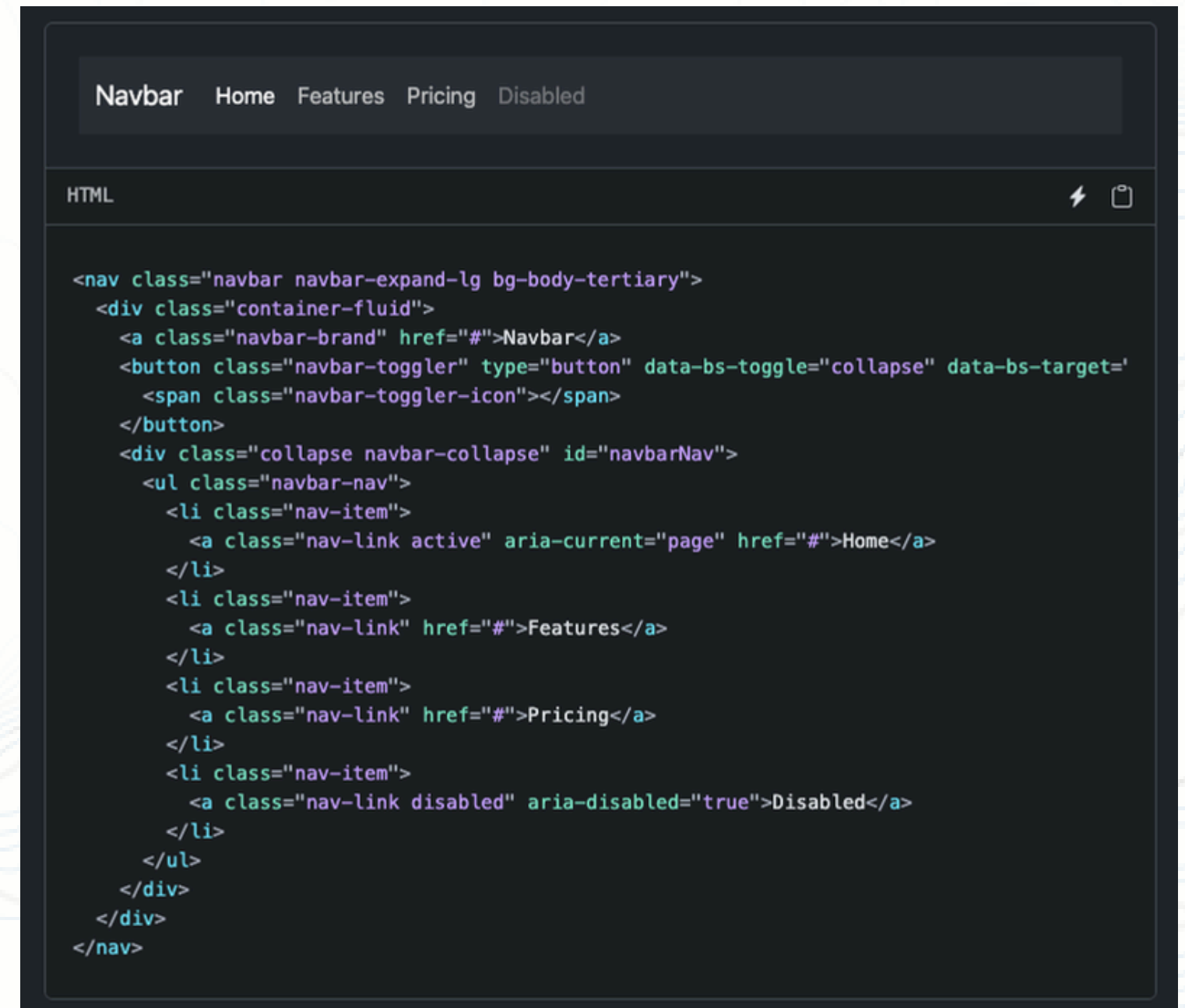
1.CDN

2.menggunakan package manager → NPM
(Node.js)

Cara Penggunaan

Code the Map
Decode the Future

1. Cari Style yang akan diterapkan pada website.
2. Copy html yang ada pada contoh.
3. Ganti sesuai dengan kebutuhan.



The image shows a dark-themed web browser window at the top with a navigation bar containing the links: "Navbar", "Home", "Features", "Pricing", and "Disabled". Below the browser window is a code editor with a dark background and light-colored text. The code editor is labeled "HTML" in the top left corner and contains the following HTML code:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target='
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Features</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Pricing</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Komponents Umum

Code the Map
Decode the Future



Accordion



Avatar



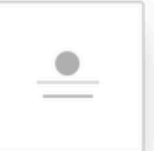
Avatar list



Badge



Card



Centering



Close button



Cookie banner



Corner ribbon



Docked at corner



Dot leader



Drop area



Drop cap



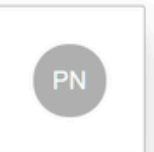
Feature comparison



Feature list



Fixed at corner



Initial avatar



Media object



Overlay play button



Pricing table



Property list



Questions and answers



Ribbon



Separator



Timeline



Hot Dog



Oreos



Kebab



Candy Box



Chocolate



Hamburger
Menu Icon



Cheeseburger



Strawberry



Fries



Stairs



Cake

Referensi Framework CSS

Code the Map
Decode the Future

1. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/>
2. https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp
3. <https://tailwindcss.com/docs/installation/>
4. <https://www.cssscript.com/css-layouts-components-patterns/>

Code the Map
Decode the Future

HANDS ON....

Task...

Code the Map
Decode the Future

Duplicate Kode hasil Penerapan CSS pada HTML, Terapkan salah satu framework CSS pada Struktur HTML tersebut, ketentuan sebagai berikut :

- Menerapkan Framework CSS.
- Sesuaikan pada 3 halaman berikut :
 - Home Page (Judul, Informasi Tentang Proyek yang akan dibuat)
 - About Page (Pendidikan, Latar Belakang, Informasi Kontak)
 - Map Page (Gambar Map)
- Terapkan responsive pada setiap halaman (nilai +)